알 고 리 즘

제주대학교 컴퓨터공학과
박승민 교수

01 알고리즘은 작업 과정의 묘사

02 알고리즘은 생각하는 방법의 훈련

03 알고리즘은 자료구조의 확장

Chapter 01 알고리즘이란

학습목표

- ✓ 알고리즘의 필요성과 자료구조와의 관계를 이해한다.
- ✓ 이 책에서 사용하는 알고리즘 표기법을 이해한다.

알고리즘은 작업 과정의 묘사

- 어떤 작업을 수행하기 위한 과정을 애매하지 않게 기술한 것
- 어떤 작업을 수행하기 위해 입력을 받아 출력을 만들어내는 과정을 애매하지 않게 기술한 것

바람직한 알고리즘

■ 명확해야 한다

- 이해하기 쉽고 가능하면 간명하도록
- 지나친 기호적 표현은 오히려 명확성을 떨어뜨림
- 명확성을 해치지 않으면 일반언어의 사용도 무방

■ 효율적이어야 한다

- 같은 문제를 해결하는 알고리즘들의
  수행 시간이 수백만 배 이상 차이날 수 있다

그림 1-1 같은 문제를 해결하는 데 100년이 걸리는 알고리즘 vs. 1분이 걸리는 알고리즘

입출력과 알고리즘 예

- **문제**
  - 100명의 학생의 시험점수의 최대값을 찾으라
- **입력**
  - 100개의 점수
- **출력**
  - 입력된 100개의 점수들 중 최댓값
- **알고리즘**

maxScore $(x[\,], n)$:

  $x[1 \ldots n]$의 값을 차례대로 보면서 최댓값을 계산한다

  return 위에서 찾은 최댓값

알고리즘은 생각하는 방법의 훈련

- 문제 자체를 해결하는 알고리즘을 배운다
- 그 과정에 깃든 '생각하는 방법'을 배우는 것이 더 중요하다
- 미래에 다른 문제를 해결하는 생각의 빌딩블록을 제공한다

그림 1-2 알고리즘은 생각하는 방법을 훈련하는 도구

알고리즘은 자료구조의 확장

■ 선행 과목

- 프로그래밍, 자료구조

■ 자료구조

- 건축의 건축 자재나 모듈 같은 것
- 자동차 제작의 부품이나 모듈 같은 것

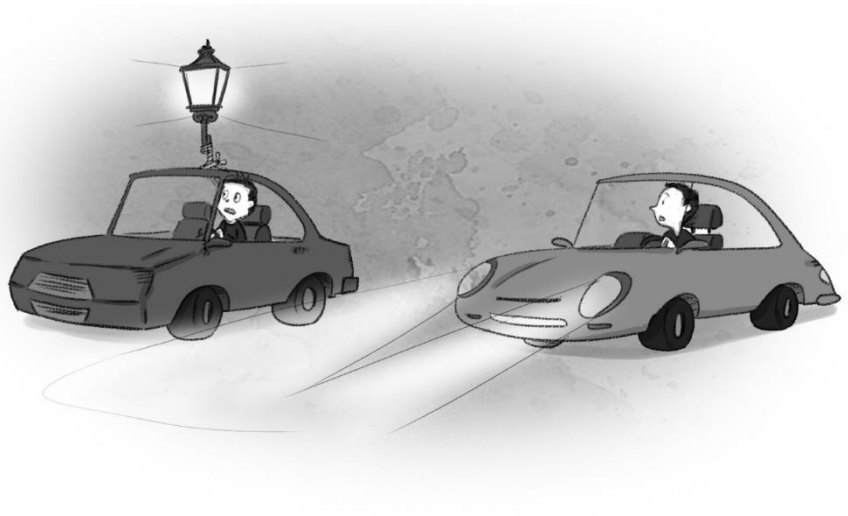

그림 1-3 부품(자료구조) 선택의 중요성

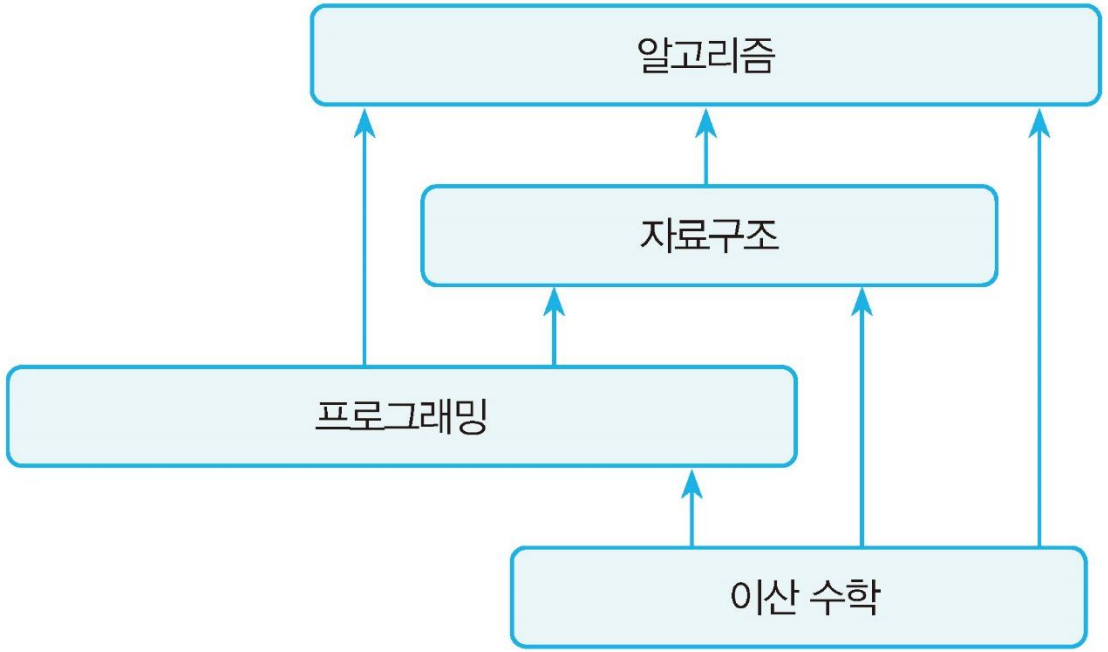

그림 1-4 알고리즘, 자료구조, 프로그래밍, 이산 수학의 관계

알고리즘 표기법

자연어를 이용한 서술적 표현

- 서술적일 뿐만 아니라 쓰는 사람에 따라 일관성이나 명확성을 유지하기 어려움
- 누구라도 쉽게 이해하고 쓸 수 있어야 하는 알고리즘을 표현하는 데는 한계가 있음

순서도를 이용한 도식화

- 명령의 흐름을 쉽게 파악할 수 있지만 복잡한 알고리즘을 표현하는 데는 한계가 있음

프로그래밍 언어를 이용한 구체화

- 추가로 구체화할 필요가 없으나 해당 언어를 모르면 이해하기 어려움
- 다른 프로그래밍 언어로 프로그램을 개발하는 경우에는 다른 프로그래밍 언어로 변환해야 하므로 범용성이 떨어짐

가상코드를 이용한 추상화

- 가상코드Pseudo-Code는 직접 실행할 수는 없지만 일반적인 프로그래밍 언어와 형태가 유사해 프로그래밍 언어로 구체화하기가 쉬움

이 책에서 사용하는 알고리즘 표기법

알고리즘 4-4 **버블 정렬 2**

```
bubbleSort(A[], n): ❶   ▷ A[0...n−1]을 정렬한다.
    sorted ← FALSE ❷
    for last ← n−1 downto 1
❸       sorted ← TRUE
        for i ← 0 to last−1
            if (A[i] > A[i+1])
❹               A[i] ↔ A[i+1]   ❺▷ 원소 교환
                sorted ← FALSE
        if (sorted = TRUE) return
```

❶ 함수 시작

❷ 문장 뒤 세미콜론 생략

❸ If 뒤의 then 생략

❹ for 루프에 속하는 문장 들여쓰기

❺ 주석

Thank You !

한빛아카데미
Hanbit Academy, Inc.

Copyright 2024 Hanbit Academy, Inc.
All rights reserved.